

Considerate il seguente pezzo di pseudo-codice di un linguaggio *imperativo* (quindi non corrisponde ad un preciso linguaggio di programmazione). I parametri, quando non indicato diversamente in una domanda, sono passati per *valore*. Ogni linea di codice è identificata da un numero, le parentesi graffe indicano i blocchi ed il '*' indica la moltiplicazione tra interi. Se le funzioni restituiscono un valore, che può anche essere una funzione, il valore restituito è indicato dalla keyword *return*. Infine la valutazione di espressioni complesse viene fatta da sinistra a destra e la valutazione delle sottoespressioni può influenzare le espressioni che le seguono, sempre da sinistra a destra, ad esempio se considerate $f(x) + g(y)$ può accadere che i side effects dell'esecuzione della $f(x)$ si ripercuotano sull'esecuzione della $g(y)$ che avviene *dopo* l'esecuzione della $f(x)$.

```

14      int y = 1;
15      x = o(y) + y;
16      return x};
17  int -> int g (int -> int n, int w) {
18      int h (int w) {
19          return (y + z) - (x + w)};
20      int x = 3;
21      z = n(m);
22      y = f(y) - h2(m) + w;
23      return h};
24  {int x = 2;
25      int y = 1;
26      x = g(h1,y)(z) + y;}}

```

- [1 PUNTO]

- [2 PUNTI]

- [2 PUNTI]

- [2 PUNTI]

2. Eseguite la SECD

$([], \perp, \text{apply}(\text{fun}(f, x, \text{apply}(\text{fun}(g, y, \text{sum}(2, y)), x)), \text{apply}(\text{fun}(h, z, \text{times}(z, z)), 3))) \vdash [] \vdash []$

dove eseguire significa che dovete fare tutti i passaggi per arrivare al risultato usando le regole per la SECD che trovate nei fogli allegati. Per risultato si intende una SECD in cui non potete applicare più alcuna regola, non è detto che la SECD termini in uno stato finale.

[4 PUNTI]

3. Considerate il seguente termine:

$$\text{fun}(x, \text{fun}(y, \text{apply}(x, \text{fst}(y)) + \text{apply}(\text{snd}(y), \text{apply}(x, \text{fst}(y))) - \text{apply}(\text{fst}(y), 2))))$$

scrivete un termine in Ocaml-like che ha tale tipo e derivatene il tipo. Il linguaggio e le regole per derivare il tipo sono nel foglio allegato. Dovete indicare quale Γ usate, quindi dovete specificare per ogni variabile che compare nel termine, quale tipo è associato. [3 PUNTI]

4. Considerate la grammatica di cui sono date le produzioni, e dove si assume che il simbolo di start sia S : $S \rightarrow SAS$, $S \rightarrow SS$, $S \rightarrow aAb$, $S \rightarrow bAa$, $S \rightarrow A$, $A \rightarrow bAb$, $A \rightarrow aAa$, $A \rightarrow \epsilon$, trovate una derivazione per la parola $aaabbbbaabb$, e per ogni passo indicate quale produzione applicate. [2 punti]